

Reporte de solución de problemas matemáticos. Evaluación de la calidad del software mediante métricas, verificación y auditoría

Presentado por: Cristian Andres Jota Bossa

Presentado a: Cesar Alfonso Bolado Silva

Universidad Uniminuto
Ficha Especialización Desarrollo de Software
Estándares y métricas de Calidad en el Desarrollo de software
Chía, Cundinamarca
13/07/2026

1. Desarrollo

Presentación del caso

En este caso se describe la situación actual de una plataforma llamada vialexa y es tomada de un proyecto que se esta desarrollando en la empresa en la que laboro y esta relacionada al transporte especial de Colombia, el proyecto esta en una etapa de fase critica de integración y despliegue. El enfoque es evaluar y determinar la calidad del software, su cumplimiento normativo y la eficacia de sus integraciones externas mediante métricas y auditorias.

Descripción General del Sistema

Vialexa es una plataforma de software de servicio (Software as a Service) con desarrollo de arquitectura multi-tenant, esta planeada y diseñada para la gestión e alistamiento preoperacional de flotas de vehículos. El sistema permite a las diferentes empresas que operen de manera independiente, gestionando sus propios activos (vehículos, contratos , conductores , entre otros) todo bajo un entorno privado y seguro.

Las capacidades del sistema se centran en:

- Integración de Rastreo: Tener una conexión mediante una Api con plataforma de GPS tracker existente para centrar los dato de la informacion y la ubicación en tiempo real del GPS.
- Control preoperacional: Modulo de la revisión técnica u física donde una persona debe asegurar, inspeccionar y aprobar digitalmente cada vehículo registrado antes de empezar a circular en el día.
- Gestión documental (FUEC): Generación del formato único de extracto del contrato, para poder cumplir las normas y requisitos exigido por la ley mediante el ministro de transporte para movilización de pasajeros.
- Validación con el RUNT: Es la interfaz que nos ayudara con la verificación de los estados de infracciones, licencias de conducción , vigencias del soat, tecno mecánica tanto de vehículos como conductores, todo incluido junto al preoperacional.

Contexto Organizacional

- La empresa busca posicionarse como una empresa líder en el tema de la digitalización de tramites legales para el transporte especial y de flotas en Colombia, para asegurar una solución actual al mercado redujendo tiempo al realizar los tramites manuales o menos integrales.

- El equipo de desarrollo utiliza una metodología (Scrum) , que esta compuesto por Dos desarrolladores , un product owner y un ingeniero técnico de soporte.
- Existe en el proyecto una alta exigencia en el ámbito comercial y legal, porque los clientes de empresas de transporte necesitan generar FUEC al instante o inmediatamente para evitar sanciones y asegurar la operación de las flotas
- Se definió un ciclo de despliegue continuo para la integración de la plataforma con los diferentes proveedores de los GPS.

Actores Involucrados

- Conductores: Principalmente porque son los que usaran el software para los alistamientos preoperacionales diarios , desde aplicación web y consultar registros ante el runt.
- Administradores de flota: El encargado de revisar y aprobar el correcto funcionamiento y validación de los vehículos para poder circular.
- Empresas de transporte: Son los clientes que pueden manejar independientemente sus empresas de transporte y vincular sus propias flotas bajo el modelo multiplataforma tenant
- Administrador TI/DBA: Encargado de controlar la plataforma, las API y la Seguridad de los datos de cada cliente.
- Entes Reguladores (Ministerio de transporte) Actores indirectos que definen los estándares de cumplimiento para el FUEC, los permisos para operar como plataforma y la consulta RUNT.
- Proveedor externo de GPS: La plataforma encargada de rastrear los vehículos y que provee información de estos mediante servicios web.

Funcionalidades Críticas:

- Gestión multi-tenant: Asegurar la independencia de los datos entre empresas para garantizar confidencialidad de los clientes.
- Sincronización con el GPS: Interpretación de los datos desde la plataforma externa , que hace parte de la empresa pero no tiene ningún vínculo.
- Preoperacional: Manejo de la revisión diaria y técnica de los vehículos mediante aprobación administrativa.

- FUEC: Creación automática del documento regulatorio, mediante las normas y leyes que rigen en Colombia.
- RUNT: Consulta que se muestre de forma automática en el sistema donde valide infracciones, vigencias de documentación.
- Seguridad de acceso: Controlar las sesiones y los roles para las empresas (conductores, administrador).

Funcionalidades Críticas:

- Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013: Norma de protección de datos personales, para manejar la información de los conductores y antecedentes en el Runt.
- Decreto 1079 de 2015: Decreto en el ámbito del transporte, que regulariza las condiciones para la generación del FUEC (Formato Único de Extracto del contrato).
- Resolución 315 de 2013 (Ministerio de Transporte): Norma que rige para que sea válido el alistamiento preoperacional obligando a validar y revisar frenos, llantas, luces, etc.
- Disponibilidad mínima exigida: 99.7
- Integración vía Web Services/API: El sistema tendrá dependencia de la disponibilidad del servicio de RUNT y adicional de la plataforma de rastreo de GPS.
- Seguridad Multi-tenant: Una restricción importante y fija, dado que los datos de la empresa deben ser propios y no visibles para otras empresas.
- Infraestructura: Uso de la nube pública para los despliegues de vialexa y los servicios de integración, esto para garantizar en un dado caso el aumento de empresas que registren en nuestro software.
- Fecha de Liberación: El sistema ya debe estar en operación y producción.

Fragmento de especificación de requisitos

ID	Descripción	Tipo	Prioridad	Estado actual
RF-001	El sistema debe sincronizar en tiempo real la ubicación y velocidad desde la plataforma GPS externa vía API.	Funcional	Alta	Implementado (presenta latencia ocasional).
RNF-002	Garantizar el aislamiento lógico de datos entre empresas (multi-tenant); una empresa no debe ver datos de otra.	No funcional (Seguridad)	Alta	Pendiente de verificación.
RF-003	El administrador debe aprobar el alistamiento preoperacional antes de permitir la generación del FUEC.	Funcional	Alta	Implementado (validación manual).
RF-004	Generación automática del FUEC en formato PDF cumpliendo la estructura legal vigente en Colombia.	Funcional	Alta	Implementado.
RF-005	Consulta automática al RUNT para verificar infracciones de conductores y vigencia de SOAT/Tecnomecánica.	No funcional	Media-Alta	En desarrollo.
RNF-006	El sistema debe soportar hasta 500 solicitudes de alistamiento simultáneas en horas pico.	No funcional (Desempeño)	Media	No probado bajo carga.
RNF-007	Todo registro de aprobación preoperacional debe contar con un log de auditoría inmutable (quién aprobó y cuándo).	No funcional (Trazabilidad)	Alta	Solo se registran aprobaciones.

Registro de incidencias identificadas durante las pruebas.

ID	Fecha	Módulo	Descripción	Severidad	Estado
INC-101	15/06/2026	Multi-tenant	Un administrador de la Empresa A pudo visualizar la lista de conductores de la Empresa B al manipular el ID de la URL.	Alta	Abierto
INC-102	18/06/2026	Gestión FUEC	Un conductor logró generar y descargar el FUEC sin que el vehículo tuviera la aprobación del alistamiento preoperacional del día.	Alta	Cerrado parcial
INC-103	20/06/2026	Integración GPS	Pérdida de datos de telemetría entre las 06:00 a. m. y 07:00 a. m. por una falla de conexión (timeout) con la API externa de rastreo.	Media	Abierto
INC-104	22/06/2026	Validación RUNT	El sistema permitió la circulación de un vehículo con SOAT vencido porque la consulta al RUNT falló y el sistema tomó el último estado conocido como “Vigente”.	Alta	Abierto
INC-105	25/06/2026	Alistamiento	Los registros de auditoría (logs) muestran que un vehículo fue aprobado, pero no registran la cédula ni el usuario del administrador que realizó la revisión.	Media-Alta	Abierto
INC-106	28/06/2026	Seguridad/Acceso	Se detectó que las sesiones de los conductores no expiran automáticamente, permitiendo que la aplicación quede abierta indefinidamente en dispositivos compartidos.	Alta	Abierto

Registro de solicitudes de cambio del sistema

ID	Descripción del cambio	Módulo	Responsable	Fecha	Revisado por	Aprobado / Estado
CR-301	Actualización de la URL de producción de la API del RUNT.	Validación RUNT	Dev 1	10/06/2026	Líder técnico	Sí / Desplegado
CR-302	Parche de emergencia para corregir el cálculo de vigencia del SOAT.	Validación RUNT	Dev 2	15/06/2026	No registrado	No / Desplegado
CR-303	Ajuste en la plantilla del PDF para el cumplimiento legal del FUEC.	Gestión FUEC	Dev 3	18/06/2026	Product Owner	Sí / Desplegado
CR-304	Modificación en el script de aislamiento de base de datos para nuevos tenants.	Multi-tenant	Dev 1	20/06/2026	No registrado	No / Desplegado
CR-305	Implementación de reintentos automáticos para la conexión con el GPS externo.	Integración GPS	Dev 4	25/06/2026	Líder técnico	Sí / En pruebas

Resultados de las pruebas realizadas por módulo.

Módulo	Tipo de prueba	Resultado	Observaciones
Gestión FUEC	Funcional	Aprobado con observaciones	El documento cumple la norma, pero se detectó que puede generarse sin firma digital en ciertos navegadores.
Multi-tenant	Seguridad (Aislamiento)	Fallida	Se confirmó que es posible saltar entre empresas manipulando IDs (Ver INC-101).
Integración GPS	Integración	Fallida intermitente	Errores de sincronización y pérdida de datos en picos de tráfico (Ver INC-103).
Validación RUNT	Seguridad (Datos)	No ejecutada	No se han realizado pruebas de vulnerabilidad sobre el manejo de datos personales de conductores.
Plataforma Total	Carga / Rendimiento	No ejecutada	No hubo tiempo asignado para probar el acceso masivo de 500 conductores simultáneos.
Alistamiento	Funcional	Aprobado	El flujo de revisión del administrador funciona, pero los registros de auditoría están incompletos.

Hallazgos de Auditoría - Vialexa.

N°	Hallazgo	Criterio Incumplido	Evidencia	Sev.	Recomendación
1	Control de acceso multi-tenant roto: Un usuario administrador o super admin puede acceder a una empresa mediante la URL porque compartían información , se filtra información.	ISO 25010: Seguridad (Confidencialidad); Ley 1581/2012	INC-101	Alta	Usar un tipo de autorización a nivel objeto en el backend o código, para garantizar que el recurso tenant permanezca activo.
2	Cuentas administrativas compartidas: Varios usuarios de la empresa usan mismas credenciales para la gestión del sistema GPS y la plataforma vialexa.	ISO 25010: Seguridad (Responsabilidad)	INC-102	Alta	Asignar cuentas individuales, teniendo límite de usuarios según la empresa , tener un doble factor de autenticación, cambios de claves periódicos y eliminar las cuentas genéricas.
3	Falla en el control de cambios crítico: Se ejecuto una tarea sin revision previa ni aprobacion formal , se ejecuto por necesidad de solucionar.	ISO 25010: Fiabilidad (Madurez); Control de Cambios	CR-302 / CR-304	Alta	Generar una seguridad que tenga bloqueo de despliegues automáticos , si no se cuenta con una revisión por pares y posterior la aprobación del líder o jefe técnico.
4	Exposición de datos sensibles en logs: Se registra en los logs información sensible y personal de conductores , sin enmascarar , cifrar o encriptar los datos.	ISO 25010: Seguridad (Confidencialidad); Ley 1581/2012	INC-105	Media-Alta	Al ser información sensible aplicar técnicas de mascarar o tokens en los archivos logs para protección de datos.
5	Falta de trazabilidad en consultas legales: No se registran los movimientos de quien hace las descargas de los FUEC , adicional al no cerrar las sesiones queda expuesta la información.	ISO 25010: Seguridad (Responsabilidad); Resolución 315 de 2013	INC-106	Media	Debe agregarse e implementarse los movimientos que se realiza en un log de consultas o descargas de documentación incluyendo datos importante fechas, usuario , dirección ip para garantizar la seguridad y facilitar auditorias, así como un tiempo para que se cierre la sesión automática después de inactividad.

Matriz de verificación y validación - Vialexa.

ID	Requisito / Funcionalidad	Tipo (V/V)	Técnica a aplicar y Responsable	Criterio de aceptación	Evidencia esperada
1	RF-001: Sincronización de ubicación y velocidad GPS vía API.	Validación	Realización de pruebas en un entorno real - Equipo QA.	Que existan tiempos menores a 5 segundos en el envío y recepción de información en tiempo real.	Informe detallado evidenciado respuestas de logs de la API.
2	RNF-002: Independencia multi-tenant (Seguridad).	Verificación	Revisión del backend, código y pruebas dirigidas a IDOR - Lider o Jefe técnico.	Que sea independiente la información de cada empresa y no permita manipular de otros.	Acta de aprobación del código demostrado que no existen vulnerabilidades.
3	RF-003: Flujo de aprobación preoperacional.	Validación	Pruebas de usuario final de aceptación del procedimiento - (Product Owner)	Garantizar que el estado sea siempre aprobado en el FUEC o si no genere un bloqueo	Formato con firma de aceptación de usuario final.
4	RF-004: Generación del documento legal FUEC.	Validación	Garantizar cumplimiento normativo ante ministerio de transporte - representante legal	EL documento generado debe ser el avalado por el ministerio de transporte.	Documento certificado y validado por el área legal.
5	RF-005: Consulta automática de infracciones al RUNT.	Verificación	Validación de los servicios web - Desarrolladores.	Interpretación de los datos que sea correctos ante lo que esta en la pagina Runt.	logs de resultados ante lo que se obtiene en el runt.
6	RNF-006: Desempeño bajo carga (500 usuarios).	Validación	Pruebas de estrés en donde exista mayor flujo - Área de pruebas	Tiempos de respuesta estables menores 3 seg trabajando con 500 solicitudes al tiempo	Reporte de métricas y estadísticas de rendimiento.
7	RNF-007: Trazabilidad de aprobaciones.	Verificación	Inspección en las bases de datos y logs del sistema - Auditor TI	Garantizar que se registra las aprobaciones con fecha, hora, usuario, IP sin posibilidades de borrado.	Reporte o documentación de los registros de la base de datos.
8	RF-008: Gestión de sesiones y tiempos de espera.	Verificación	Seguridad y configuración en el sistema - Desarrolladores	Las sesiones deben expirar a los 15 minutos de no detectar movimientos.	Captura de expiración del usuario al estar inactivo.
9	Legal: Cumplimiento de la Ley 1581 (Protección de datos).	Verificación	Auditoría para el cumplimiento y tratamiento de datos - Representante legal.	Avisos a las personas por el tratamiento de datos personales.	Certificación de que se puede manejar información interna en la protección de datos.
10	Disponibilidad: Uptime del 99.7%.	Validación	Monitoreo 24/7 de que en producción todo funcione correcto - Administrador TI o ingeniero soporte	El sistema es estable las 24 horas del día	Estadísticas de desempeño y seguimiento.

Lista de control de revisiones técnicas - Vialexa.

Nº	Ítem de revisión	Cumple (Sí/No/N.A.)	Observaciones / Evidencia
1	¿Hay trazabilidad de los requisitos exigidos por la ley en el FUEC Y Runt y los casos de prueba ejecutados?	No	No existe registro de pruebas validas o ejecutadas de comprobación contra el Runt y tampoco se ve el desempeño bajo carga.
2	¿Los cambios que se realizan en producción están bajo alguna aprobación o registro técnico?	No	Las ejecuciones realizadas en el CR-302 (Parche RUNT) y CR-304 (Script Multi-tenant) se hicieron si previa aprobación o revisión por el área encargada.
3	¿Al tener varias empresas de transporte existe aislamiento lógico entre ellas que impida el acceso no autorizado?	No	La incidencia INC-101 demuestro que hay vulnerabilidad de datos al manipular la url de otra empresa.
4	¿El sistema tiene bloqueos de comprobación como generar FUEC si no cumple las revisiones previas?	No	Se observo que no hay bloqueos porque los conductores podían generar documentación sin cumplir los requisitos como el preoperacional (INC-102).
5	¿La información confidencial de datos sensibles es almacenada y cifrada en algún lado?	No	Los registros que se presentan en auditoria, comprueban que no existe protección de mascarar ni cifrados de datos (INC-105).
6	¿Hay registros o logs que no se puedan alterar en los accesos o modificaciones del sistema?	No	Solo existe el registro de las aprobaciones del preoperacional, pero no existe registro de consultas o quien descarga la información sensible (INC-105).
7	¿Se hicieron las pruebas de seguridad (pentesting) sobre el la plataforma multi-tenant antes de salir a producción?	No	No existió regularización en el cronograma de actividades para realizar las prienas antes de la fecha de enviar a producción el desarrollo.
8	¿Se hicieron las correspondientes pruebas de trabajo en simultaneo cuando el sistema esta cargado de usuarios?	No	La prueba de estrés o carga al recibir 500 solicitudes simultaneas o en un tiempo prudente no fue ejecutada por restricciones de tiempo.
9	¿El cumplimiento para el manejo de datos personales de conductores cumple con la Ley 1581 de 2012?	No	Existe fallas en los aislamientos de datos (INC-101) y la exposición en logs representan brechas legales graves.
10	¿La generación del FUEC cumple estrictamente con el Decreto 1079 de 2015 y la normativa de transporte?	No	Aunque cumple con el formato correcto, la generación del FUEC permite saltarse la validación de seguridad del vehículo.
11	¿El sistema muestra alertas automáticas cuando se presenran fallos entre plataformas como la de l GPS o RUNT que son externas?	No	La caída de telemetría de la INC-103 se presento sin que se generala alguna alerta automática en el sistema, por ende nadie presencio la falla.

Plan de Auditoría: Datos Generales - Vialexa.

Campo	Descripción para el caso Vialexa
Objetivo de la auditoría	Evaluar que la plataforma Vialexa cumpla a severidad cada uno de los requisitos de seguridad esencialmente con la independencia en el multi-tenant, la protección de datos a los usuarios y dar cumplimiento a la normativa legal vigente del ministerio de transporte en Colombia en cuanto al FUEC y RUNT antes de ser enviado a producción.
Alcance	Lograr módulos mediante integración de plataforma de rastreo GPS externo, alistamiento preoperacional de vehículos, generación de FUEC según la norma, validaciones en tiempo real con el RUNT y esquema de seguridad independiente en cada empresa mediante el multi-tenant.
Criterios de auditoría	Basados en la normativa de la estándar ISO/IEC 25010 (características de calidad); Ley 1581 de 2012 (Protección de datos); Decreto 1079 de 2015 (Regulación FUEC) y Resolución 315 de 2013 (Alistamiento preoperacional).
Equipo auditor	Se presenta mediante un auditor externo e independiente sin conflicto de intereses, acompañado del representante legal de la empresa y el ingeniero de soporte que figura como especialista de seguridad de la información.
Fecha de ejecución	Durante un periodo de un mes después de la firma de contrato con el cliente, permitiendo que exista un tiempo de corrección o ajuste de hallazgos críticos.
Evidencias a recolectar	Bitácora de incidencias (INC-101 a INC-106), lista de control de cambios (CR-301 a CR-305), obtención de los resultados de pruebas de estrés y seguridad, logs de integración con la API de GPS y registros de consultas al RUNT.

Hallazgos de Auditoría - Vialexa.

N°	Hallazgo	Criterio Incumplido	Evidencia	Sev.	Recomendación
1	Evidencia en control de acceso roto en multi-tenant porque permite la lectura de datos de otras empresas mediante ID en otras URL.	ISO 25010 – Seguridad (Confidencialidad); Ley 1581 de 2012.	INC-101	Alta	Validar el nivel de autorización que se maneja a nivel de objeto en el backend o código para garantizar que el tenant permanezca activo y tenga independencia cada plataforma de las diferentes empresas.
2	Salto crítico al validar información en el FUEC ya que permite la aprobación sin previo alistamiento preoperacional.	Resolución 315 de 2013; Proceso de negocio definido.	INC-102	Alta	Crear una regla o controlar en estado donde en el servidor se haga el bloqueo ante la generación de un documento si el vehículo cumple con la aprobación vigente o recomendada por la ley.
3	Despliegues críticos sin la revisión técnica previa, ya que como paso en el caso de parches en el modulo RUNT y base de datos, cuando pasaron a producción sin aprobaciones.	ISO 25010 – Fiabilidad (Madurez); Control de cambios.	CR-302 / CR-304	Alta	Manejar los despliegues en producción bajo una normativa que requiera de una aprobación formal del jefe y con un estricto registro de revisión por pares.
4	No confidencialidad de datos personales en registros internos, debido a que los logs del sistema muestran información sensible sin enmascarar.	Ley 1581 de 2012; ISO 25010 – Seguridad (Confidencialidad).	INC-105	Alta	Los datos deben ser enmascarados o cifrados con el fin de la protección de información.
5	Falta de trazabilidad en las operaciones que se registran en el sistema, porque no registran quien descarga o visualiza la información como el FUEC o RUNT.	Resolución 1995 de 1999 (Trazabilidad); ISO 25010 – Seguridad (Responsabilidad).	INC-106	Alta	Tener el control de registro almacenado por usuario, con hora, fecha dirección IP y operación que realizó con el fin de garantizar seguridad y trazabilidad.

Conclusión general de la auditoría

La plataforma en Vialexa en su Versión 1.0 presenta un alto nivel de riesgo para que sea enviado a producción bajo operación comercial y bajo la normatividad colombiana. Se tienen estos puntos importantes.

- Brechas de seguridad críticas en cuanto a que existen fallos de confidencialidad como los accesos no autorizados entre empresas, la exposición de información de datos personales lo cual viola la ley.
- Falta de control de procesos legales porque el sistema tiene fallos en las validaciones

que deben ser obligatorias.

- Existencia de pruebas fundamentales que no han sido ejecutadas en los tiempos de pruebas como la carga o saturación del sistema.

Como recomendación Final se recomienda no autorizar la liberación comercial del software , ni el registro de empresas hasta que los hallazgos de severidad alta mencionados sean corregidos y verificados cada uno. Un lanzamiento anticipado traería fallos mas allá de su funcionamiento como temas legales por parte del ministerio de transporte y posiblemente con clientes por temas de fuga de información de datos confidenciales.

Aplicación de ISO/IEC 25010 al caso Vialexa.

Hallazgo	Característica ISO/IEC 25010	Justificación técnica
Control de acceso roto (IDOR) en Multi-tenant	Seguridad – Confidencialidad	El sistema no demuestra que tiene los mecanismo de separar la información, lo que permite robo de información entre empresas.
Cuentas administrativas compartidas	Seguridad – Responsabilidad / Autenticidad	Al generar contraseñas genericas se pierde confiabilidad y se puede traer consecuencias legales.
Parches de emergencia sin revisión técnica	Fiabilidad – Madurez	Los despliegues desmedidos sin control adecuado evidencia falta de conocimientos en los procesos de mantenimiento u control de cambios al sistema.
Exposición de datos del RUNT en logs	Seguridad – Confidencialidad	Se comprometen datos privados de cada uno de los usuario lo que no garantiza cumplir la normativa.
Falta de alertas en GPS y logs de lectura	Fiabilidad – Madurez / Tolerancia a fallos	El sistema esta incompleto ya que no detecta , registra y notifica condiciones no previstas como caídas de API , accesos indebidos o errores.
Pruebas de carga y seguridad no ejecutadas	Mantenibilidad – Capacidad de prueba	La falta de realización de pruebas lleva a comprometer la calidad del software antes de liberarse a producción final.

Recomendaciones Priorizadas

Basado en los hallazgos de la auditoria y el incumplimiento alto de los estándares de la norma ISO/IEC 25010 y las normas colombianas, podemos presentar unas acciones necesarias para que se consideren de manera urgente antes de una liberación del software.

1. Critico: Corrección de prioritaria de la vulnerabilidad del control de acceso (IDOR) en la arquitectura del multi-tenant, esto para garantizar que los datos sea siempre privados y únicos de la empresa.

2. Critico: Restricciones cómo la generación del FUEC, donde primero se asegure que se cumple con un registro de prelistamiento preoperacional aprobado , cumpliendo así la resolución 315 de 2013.
3. Alto: Para dar cumplimiento a la ley 1581 de 2012 donde los datos sea confidenciales , esto bajo la creación de un enmascaramiento o cifrado.
4. Alto: Eliminación de las cuentas compartidas, obligando a que el sistema cuente con credenciales propias de cada usuario y exista un doble factor de autenticación.
5. Alto: Ejecución de la prueba de carga para garantizar que el sistema no tenga caídas o lentitud por este medio al estar en uso simultaneo por muchos usuarios
6. Medio: Se debe formalizar y poner reglas claras para el control de cambios o despliegues , prohibiendo parches de emergencia sin revisión por pares, también integrar alarmas de fallos automáticas para que todos estén enterados , especialmente dirigida a API de GPS y Runt que son externas.

Veredicto Final del Caso Vialexa

Dada la información presentada , los análisis y hallazgos encontrados ,se recomienda un tiempo adicional para que el desarrollo sea lanzado. Bajo ninguna circunstancia debe ser vendido o liberado comercialmente porque incurriría con sanciones y problemas legales por el alto riesgo de fuga de información, no cumplimiento de normas.

Referencias

- Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley 1581 de 2012: Régimen general de protección de datos personales*. (Norma fundamental para el manejo de información de conductores y consultas al RUNT en el sistema Vialexa [1], [2], [3])
- Iso/iec 25010:2011 systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (square) – system and software quality models* (Inf. Téc.). (2011). International Organization for Standardization. (Estándar utilizado para evaluar la seguridad, fiabilidad y mantenibilidad de la plataforma Vialexa [2], [7], [3], [8])
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. (2013). *Decreto 1377 de 2013*. (Reglamentación parcial de la Ley 1581 sobre protección de datos personales [1])
- Ministerio de Salud / Transporte de Colombia. (1999). *Resolución 1995 de 1999*. (Referenciada para argumentar la necesidad de trazabilidad en las operaciones y registros del sistema [9])
- Ministerio de Transporte de Colombia. (2013). *Resolución 315 de 2013*. (Establece la obligatoriedad del alistamiento preoperacional diario (frenos, luces, llantas, etc.) para vehículos de transporte [1], [5], [6])
- Ministerio de Transporte de Colombia. (2015). *Decreto 1079 de 2015: Decreto único reglamentario del sector transporte*. (Regula las condiciones para la generación del FUEC (Formato Único de Extracto del Contrato) [1], [4])